

## Visi Keilmuan Program Studi

**Menyelenggarakan dan mengembangkan keilmuan Pedagogi Informatika yang *future-oriented* berbasis *computational thinking* untuk mendukung transformasi digital pendidikan berlandaskan nilai keislaman.**

Visi tersebut memiliki empat kata kunci utama yaitu :

1. **Pedagogi Informatika** merupakan bidang keilmuan yang mengintegrasikan konsep, prinsip, dan praktik informatika dengan teori serta metode pembelajaran untuk menghasilkan proses pendidikan yang efektif dalam mengembangkan kompetensi digital peserta didik.
2. ***Future-oriented*** menunjukkan orientasi keilmuan yang responsif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pendidikan masa depan, sehingga lulusan memiliki kemampuan beradaptasi dan berinovasi secara berkelanjutan.
3. ***Computational thinking*** adalah pendekatan berpikir sistematis dalam memecahkan masalah melalui proses dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma yang menjadi fondasi pembelajaran informatika dan pengembangan solusi berbasis teknologi.
4. **Transformasi digital pendidikan** mengacu pada pemanfaatan teknologi digital secara strategis untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, aksesibilitas, dan inovasi dalam proses pembelajaran, pengelolaan pendidikan, serta pengembangan ekosistem pendidikan yang modern.
5. **Nilai keislaman** merupakan landasan moral, etika, dan karakter yang bersumber dari ajaran Islam serta nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, yang menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan teknologi, dan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

## Profil Lulusan

| Kode PL | Profil Lulusan | Deskripsi Lulusan | Contoh Pekerjaan |
|---------|----------------|-------------------|------------------|
|---------|----------------|-------------------|------------------|

|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PL 1 | Pendidik Informatika | [Sektor Pendidikan] Merancang, mengelola, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran ataupun kurikulum serta keterampilan meneliti dan mengembangkan iptek khususnya dalam ranah Pendidikan Teknik Informatika. Profil lulusan ini berkaitan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti tenaga pendidik/guru, konsultan pendidikan, tenaga kependidikan, instruktur dan tutor bidang Informatika ataupun pengelola di sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya. Bagian ini juga berhubungan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian, pemberdayaan dan pengembangan IPTEK yang erat kaitannya dengan posisi sebagai peneliti pada lembaga penelitian, pemerintahan, industry ataupun perguruan tinggi ataupun pengembangan lebih lanjut untuk menembuh jenjang pendidikan pascasarjana bidang pendidikan atau informatika. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Pendidik/Guru</li> <li>2. Instruktur dan Tutor</li> <li>3. Tenaga Kependidikan (Instruktur Lab. Pendidikan, Administrator Pembelajaran)</li> <li>4. Asisten Peneliti</li> <li>5. Konsultan Pendidikan</li> </ol> |
| PL 2 | IT Engineer          | [Sektor Informatika] Merancang dan membangun <i>software</i> , keterampilan mengoperasikan <i>hardware</i> serta <i>project management</i> , hal ini berkaitan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak seperti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Programmer</i></li> <li>2. <i>Software engineer</i></li> <li>3. <i>System Analyst</i></li> <li>4. <i>Web Developer/Web Administrator</i></li> <li>5. <i>Database</i></li> </ol>                                      |

|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | <p>pengembangan aplikasi berbasis web, pengembangan aplikasi berbasis mobile, masalah keamanan informatika, animasi, pengembangan <i>software</i> dan konten multimedia hingga hal-hal yang berkaitan dengan UI/UX, jaringan komputer dan keterampilan managerial dan manajemen project di bidang informatika dan sejenisnya. Keterampilan-keterampilan ini merupakan skill yang utama dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun rintisan, tidak hanya yang bergerak dalam bidang teknologi informasi dan pendidikan namun sector-sektor lain di pemerintahan, industri, kesehatan, pariwisata hingga perbankan juga menawarkan peluang karir bagian ini.</p> | <p><i>Engineer/ Database Administrator</i><br/>         6. <i>Computer Network Engineer</i><br/>         7. <i>Game Developer</i><br/>         8. <i>Software Tester</i><br/>         9. <i>UI/UX Designer</i><br/>         10. <i>Multimedia</i><br/>         11. <i>Project Manager</i><br/>         12. <i>Content Creator</i><br/>         13. <i>Konsultan IT</i><br/>         14. <i>Konsultan Edtech</i><br/>         15. <i>LMS Administrator</i></p> |
| PL 3 | <i>Technopreneur</i> | <p>[Wirausaha bidang teknologi]<br/>         Lulusan ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis berbasis teknologi, merancang, dan mengelola usaha inovatif di bidang informatika dan teknologi. Mereka mampu menggabungkan kompetensi teknis, kreativitas, dan pemikiran komputasional dengan prinsip manajemen bisnis yang efektif. Lulusan juga berlandaskan nilai-nilai etika dan keislaman, mampu mengambil keputusan strategis,</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>1. <i>Bisnis jaringan</i><br/>         2. <i>Bisnis pengembangan web/aplikasi</i><br/>         3. <i>Bisnis pelatihan IT</i><br/>         4. <i>Digital Marketing</i><br/>         5. <i>Bisnis E-commerce dan Advertiser</i><br/>         6. <i>Digital Content Creator</i><br/>         7. <i>Youtuber</i><br/>         8. <i>Professional</i></p>                                                                                                       |

|  |  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | serta berperan aktif dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor. | <i>Photographer/Videographer</i><br>9. <i>Professional Designer grafis (UI/UX)</i><br>10. <i>Bisnis Barang dan Jasa Pendidikan dan atau informatika</i><br>11. <i>Konsultan AI dan automasi bisnis</i><br>12. <i>Pengembang AR/VR</i><br>13. <i>Entrepreneur blockchain dan fintech</i> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tujuan Pendidikan Program Studi PTI (PEO)

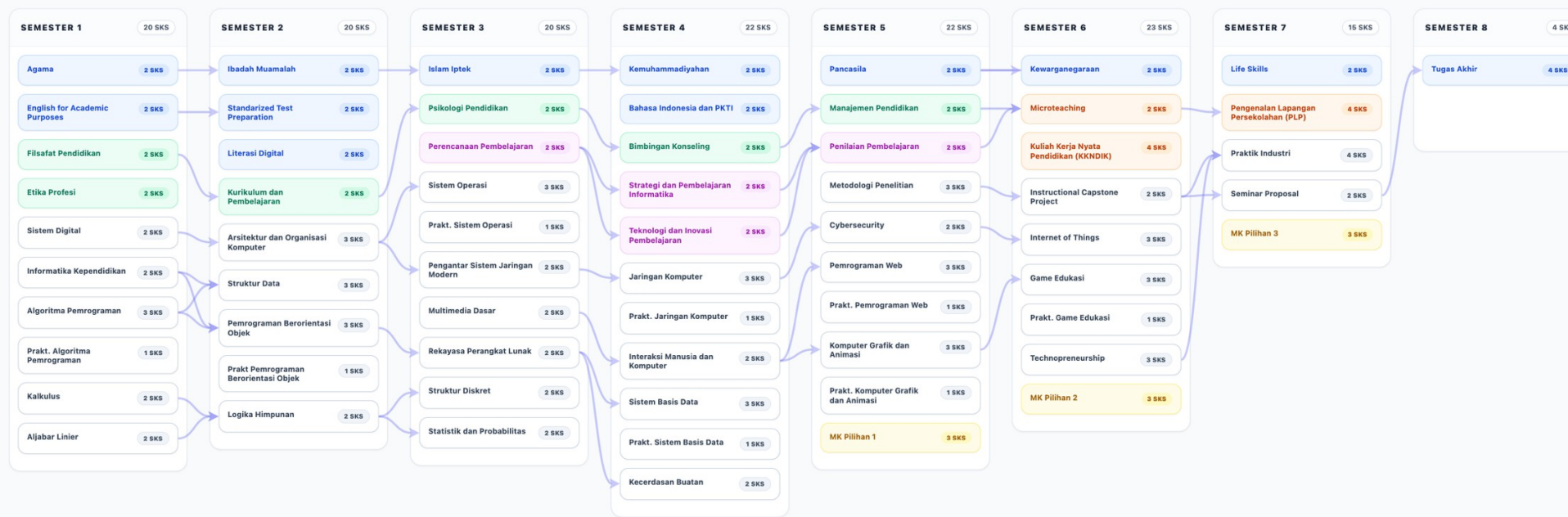
| Ranah                         | ID PEO | Deskripsi PEO                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Career Professionalism</i> | PEO-01 | Lulusan PTI memiliki karir yang sukses sebagai pendidik atau profesional yang produktif dalam bidang informatika serta mampu berkolaborasi lintas bidang ilmu.       |
| <i>Academic</i>               | PEO-02 | Lulusan PTI memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan informatika secara berkelanjutan.                                            |
| <i>Social Engagement</i>      | PEO-03 | Lulusan PTI memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan berkontribusi secara aktif untuk memecahkan permasalahan di lingkungan sekitar berlandaskan nilai-nilai islami. |

### Capaian Pembelajaran Lulusan

| Kode CPL | Deskripsi CPL                           | Keterangan |
|----------|-----------------------------------------|------------|
| CPL-1    | Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang | CPL Sikap  |

|       |                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       | Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, moral, dan nasionalisme berlandaskan Pancasila, serta bertanggung jawab atas tugas bidang keahliannya dengan kepekaan sosial dan kepedulian lingkungan.               | (S1)                         |
| CPL-2 | Mengintegrasikan konsep serta prinsip didaktik-pedagogik pendidikan yang berlandaskan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).                                                                                              | CPL Pengetahuan (P2)         |
| CPL-3 | Mengintegrasikan konsep teoritis informatika berbasis <i>computational thinking</i> dengan metode ilmiah untuk memecahkan masalah di bidang pendidikan dan teknologi                                                        | CPL Pengetahuan (P3)         |
| CPL-4 | Bekerja sama, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara efektif dalam tim serta menunjukkan kepemimpinan dan kemandirian dalam pembelajaran sepanjang hayat.                                                                  | CPL Keterampilan Umum (U4)   |
| CPL-5 | Mengembangkan pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip didaktik-pedagogik sesuai tantangan abad ke-21.                                                                                        | CPL Keterampilan Khusus (K5) |
| CPL-6 | Mengembangkan solusi, media, dan aplikasi berbasis teknologi yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi pendidikan dan masyarakat.                                                                      | CPL Keterampilan Khusus (K6) |
| CPL-7 | Mengembangkan semangat kemandirian, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan berbasis teknologi ( <i>technopreneurship</i> ) untuk menciptakan inovasi dan peluang usaha yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan informatika | CPL Keterampilan Khusus (K7) |

## Alur Kurikulum



Kurikulum 2026 tidak menggunakan sistem perkuliahan dengan konsentrasi khusus. PTI UMS merekomendasikan jalur pembelajaran karir (*career learning path*) yang berupa mata kuliah pilihan tertentu yang perlu diambil oleh mahasiswa untuk menguasai keahlian tertentu berdasar karir yang mereka harapkan.

Tabel 15. Learning Path dan MK Pilihan

| Learning Path                                    | Sebaran Mata Kuliah Pilihan                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Artificial Intelligence                       | Machine Learning, Computer Vision, Data Science, Big Data Fundamental                             |
| 2. Software Engineering                          | Pemrograman Web Lanjut, Pengembangan Aplikasi Mobile, Pengembangan Aplikasi Modern,               |
| 3. Cybersecurity, Network & Cloud Infrastructure | Jaringan Nirkabel, Ethical Hacking, System Administrator, Cloud Computing, Audit Sistem Informasi |
| 4. Educational Technology                        | E-learning, Teknologi Pembelajaran Modern, Learning Experience Design, Game Based                 |

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Learning, Mixed Reality Technology                                                      |
| 5. Digital Creative Media & Immersive Technology | Cinematography, 3D Design and Production, Mixed Reality Technology                      |
| 6. Digital Entrepreneurship                      | e-Commerce, Kewirausahaan, Bisnis Digital, Transformasi Digital, Sertifikasi Kompetensi |

## Konversi

1. Bagi Mahasiswa yang tercatat mengikuti Wisuda Periode I 2026/2027 maka tidak berlaku konversi kurikulum
2. Bagi Seluruh Mahasiswa PTI yang akan KRS pada Semester Gasal TA 2026/2027 maka berlaku konversi kurikulum 2026
3. Bagi Mahasiswa yang sudah bebas teori dan masih menempuh skripsi maka berlaku konversi kurikulum 2026

### Catatan Perubahan Umum

| <b>No</b> | <b>Kurikulum 2022</b>                                           | <b>Kurikulum 2026</b>                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Total SKS 144                                                   | Total SKS 146                                                                     |
| 2         | 30 MK Pilihan (5 Wajib diambil)                                 | 30 MK Pilihan (3 Wajib diambil sesuai dengan learning path yang dipilih)          |
| 3         | Praktik Industri 2 SKS dengan waktu pelaksanaan minimal 1 bulan | Penguatan Praktik Industri menjadi 4 SKS dengan waktu pelaksanaan minimal 3 bulan |
| 4         | MK PLP 1 dan PLP 2 berdiri sendiri                              | MK PLP menjadi satu kesatuan di semester 7                                        |
| 5         | Life Skill terintegrasi dengan KKN Pendidikan                   | MK Life Skill berdiri sendiri                                                     |

### Catatan Perubahan Khusus

#### Mata Kuliah Baru

| <b>Mata Kuliah Baru</b>        | <b>SKS</b> |
|--------------------------------|------------|
| Life Skills                    | 2          |
| Seminar Proposal               | 2          |
| Instructional Capstone Project | 2          |

#### Perubahan Nama Mata Kuliah

| <b>Kurikulum 2022</b>     | <b>Kurikulum 2026</b>            |
|---------------------------|----------------------------------|
| Transformasi Digital      | Literasi Digital (MK UMS)        |
| Dasar Jaringan Komputer   | Pengantar Sistem Jaringan Modern |
| Administrasi Jaringan     | Cybersecurity (wajib)            |
| Pembelajaran Mikro        | Microteaching                    |
| Proyek Mandiri            | Instructional Capstone Project   |
| Teknologi Motion Tracking | Teknologi Pembelajaran Modern    |



|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Pengolahan Citra Digital       | Game Based Learning                     |
| Multiplayer Game               | Learning Experience Design              |
| Perakitan Komputer dan Praktik | Machine Learning                        |
| Riset Operasi                  | Pengembangan Aplikasi Modern            |
| Cyber Security                 | System Administrator                    |
| Wireless Sensor Network        | 3D Design and Production                |
| Literasi Digital               | Transformasi Digital (pilihan)          |
| Etika Profesi Keguruan         | Big Data Fundamental                    |
| Perkembangan Peserta Didik     | Pemberdayaan Masyarakat                 |
| Pembelajaran Tematik           | Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi |
| Skripsi                        | Seminar Proposal + Tugas Akhir          |
| PLP II                         | PLP                                     |

#### Perubahan Bobot SKS

| <b>Mata Kuliah</b>  | <b>Lama</b>            | <b>Baru</b>                        |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| Kalkulus            | 3                      | 2                                  |
| Aljabar Linier      | 3                      | 2                                  |
| Logika dan Himpunan | 3                      | 2                                  |
| Kecerdasan Buatan   | 3 (pilihan)            | 2 (wajib)                          |
| Praktik Industri    | 2                      | 4                                  |
| PLP                 | PLP I = 1 + PLP II = 2 | 4                                  |
| Skripsi             | 4                      | Seminar Proposal 2 + Tugas Akhir 4 |

#### Perubahan MK Pilihan menjadi MK Wajib

| <b>Sebelumnya</b>  | <b>Status Baru</b> |
|--------------------|--------------------|
| Kecerdasan Buatan  | Wajib Semester 4   |
| Internet of Things | Wajib Semester 6   |